(HAD202/04)

# 研究堆和临界装置退役

(1992年4月18日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

## 1 引　言

### 1.1 概述

研究堆与临界装置(以下简称反应堆)在完成其研究使命之后最终停堆将进入退出运行过程的退役阶段。在此期间,反应堆中的核燃料、带有放射性的设备、部件和材料将被移出反应堆或从反应堆及其系统上拆除移出反应堆厂区，达到厂区开放不加限制利用之目的。其中许多工作是在程度不同的放射性条件下进行的。工作中若考虑不周，计划、管理、操作上失误，可能危及现场人员、环境与公众安全。

根据《研究堆运行安全规定》(HAF202)有关退役规定，从保证反应堆退役安全角度出发，本导则向拥有反应堆的单位和部门提出了关于反应堆退役组织、管理、计划、实施、安全等方面的指导性意见。它是《研究堆运行安全规定》(HAF202)的说明与补充，是一指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则同等的安全水平，不会对反应堆退役增加风险。

尽管本导则内容涉及从反应堆设计、建造到最终退役期间有关退役的各个方面,但所提到的毕竟是些原则性指导意见,不可能对每一具体情况都说得详尽具体。因此，拥有反应堆的单位和部门在考虑反应堆退役时，应以《研究堆运行安全规定》(HAF202)为依据，参照本导则，根据本单位要退役反应堆的具体情况与特点，组织制定反应堆退役的有关具体规程、制度。

## 1.2 导则适用范围

本导则适用于研究堆与临界装置的退役。导则主要涉及退役中核安全方面、技术与行政管理上的一些考虑，它适于反应堆和反应堆厂区。由退役所产生的放射性废物及卸出反应堆的燃料元件的最终处理、运输与处置是重要的，但非属本导则范围。同样退役中其它可能的问题如土地的利用，工业安全和其他环境问题不直接与放射安全有关，导则中也未考虑。

通常反应堆退役工作是在反应堆最终计划停堆之后进行。但也是例外情况，如在反应堆运行寿期内发生了未预料的严重事故或不可抗拒的天灾危害，也可导致反应堆被迫退役。在这种特殊情况下，可能需要研究制定专门的退役程序以适应这种非正常情况下退役工作的需要。虽说这已超出了本导则的范围，但导则中有关退役方面的指导性意见可以作为研究制定这种专门退役程序的基础。

在退役中除核安全方面之外，由于使用某些化学药品而引起的工业危害应当给于重视，这种危害在退役中有时候同核危害同样或更重要，而且两者之间也许会相互影响。然而这些非属本导则范围。

在反应堆退役期间，如果部分反应堆厂区与反应堆厂区隔离开来，考虑重新开发利用，那么退役的厂区边界应重新确定。这种要求应由反应堆营运单位提出，经国家核安全局同意。本导则中所提出的指导性意见将局限于重新确定的退役厂区。

如果要求国家核安全局批准在退役反应堆的原来实际位置建造和运行别的使用裂变的或放射性材料的装置，那么原反应堆的退役进程将被认为已终止。在改为新装置之前，有关原退役反应堆与其最终状态应在申请新建装置许可证文件中给予阐明。假若任何其它类型的建设将要进行，那么厂区开放不加限制使用的这一国家要求必须给予确认。

对于那种尚未装载核燃料或未产生任何放射源之前终止反应堆建设活动，进而改移厂区或改为其它非核使用，不属退役活动。

# 2 退役原则要求

2.1 反应堆退役技术方案的选取、计划的实施、管理应当符合国务院1986年10月29日发布的《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》有关规定，技术上要合理可行并与国家有关方针、政策相一致。

2.2 反应堆退役必须严格履行申报、审批手续，获得退役许可证后方可正式实施退役工作。退役完毕应向国家核安全局申报、办理反应堆注销手续。

2.3 在实施退役过程中应严格控制反应堆核燃料、材料的拆卸、贮存、装运过程中放射性物质（气体的、液体和固体的）向反应堆厂区与周围环境中的释放量与释放率，尽量避免或减少扩大放射性沾污范围，以保证从事退役工作的现场人员与公众免受过量放射危害，使所受辐射照射保持在合理可行尽量低的水平。

2.4 退役不仅仅是反应堆最终停堆之后的事，在反应堆设计、建造阶段和运行寿期内就应当对其最终退役处置问题给予足够的重视，并在合理可行的范围内努力创造条件为其最终停堆退役工作相应作出积极安排。

2.5 反应堆退役必须充分准备，周密计划，严格组织管理。按照审查批准的原则要求和有关规章制度有计划地分步实施。对退役中可能出现的意外事件应有所准备，以尽量减缓由此造成的影响与后果。

退役前营运单位应认真进行退役可行性研究，提出退役方案，作出安全分析与环境影响评价，制定切实可行的退役计划，建立健全完整的质保体系与质保大纲，对从事退役的人员进行必要的培训。

# 3 营运单位的职责

## 3.1 反应堆退役程序

反应堆退役通常要履行申请、技术安全审查、执行、最终安全分析与环境影响评价和退役的核设施注销等必要法定程序。

## 3.2 反应堆营运单位的职责

反应堆营运单位对反应堆退役的组织、领导、实施、技术安全、管理等全面负责，是反应堆退役的全面直接责任单位。

反应堆退役是一项比较复杂的工作，直接涉及到许多核安全问题。对于完成这样的任务，反应堆营运单位根据自己的具体能力、条件，可能需要委托其他单位承担某些退役任务，但责任不能转嫁给受委托的单位。受委托的单位只对委托

任务的反应堆营运单位负责并对所承担的具体任务负有直接责任。

在反应堆退役过程中反应堆营运单位具体职责如下：

(1) 反应堆退役之前向其上级主管部门申报反应堆退役申请；

(2) 负责反应堆退役可行性研究；

(3) 提出反应堆退役方案；

(4) 进行退役初步安全分析与环境影响评价；

(5) 制定退役计划；

(6) 研究制定有关安全规章制度与操作规程；

(7) 建立健全退役质保体系与质保大纲；

(8) 组织实施退役，贯彻执行有关安全规定、规程、制度并负责退役前的人员培训；

(9) 退役结束写出退役最终安全分析报告与环境影响评价报告申请，注销已退役的核设施；

(10) 保存好完整的退役资料。

# 4 反应堆退役阶段划分及考虑的主要因素

## 4.1 退役阶段的划分

反应堆退役过程是从反应堆最终停堆开始至反应堆厂区开放不加限制利用为止的全部过程。通常把这一过程分为监督贮存、限制性厂区利用、厂区开放不受限制的利用三个基本阶段。但这三个阶段是有内在联系的，很难截然区别开来，也许彼此可能有所交叉，也可能退役工作不必要分这三个阶段进行，这要视退役反应堆的具体情况和工作需要而定。因此并不一定强调反应堆退役工作非要分为这三个阶段不可。

### 4.1.1 退役第一阶段——监督贮存阶段

此阶段将进行初步退役。这活动最早也是在反应堆最终停堆之后开始。在此期间和其后对反应堆进行持续监督是必要的。

初步退役活动大致包括以下方面：

(1) 将反应堆核燃料从堆芯中移出；

(2) 在可能的条件下将反应堆核燃料从反应堆厂区移走；

(3) 排空反应堆冷却剂，移走可以移走的被沾污的和活化的材料（如果可

能的话可包括过去贮存的放射性废物）；

（4）确保盛放放射性材料的容器或构筑物处于安全密封状态；

（5）解除辅助系统的工作状态，对于那些退役期间或退役之后还要长期使用的（如采暖、通风、辐射监测等）系统设备，根据预期的需要予以保留并进行必要的维护保养或进行必要的改造，并接受定期的监督检查以保证它们保持良好的工作状态；

（6）控制进入或接近反应堆和反应堆厂区的人员；

（7）根据残留的放射性的强弱、水平，对反应堆的实际状态与设备系统情况及认为有必要的范围进行定期的辐射监测；

（8）考虑可能的放射性物质的释放，定期进行环境辐射监测；

（9）对内外表面放射性水平低于管理限值以下的设备材料开放不加限制的利用。

4.1.2 退役第二阶段——利用

本阶段是在反应堆尚未完全拆除的情况下所进行的进一步退役活动。此阶段退役活动结束后，部分反应堆厂区在国家核安全局批准并受一定限制的条件下可被开放利用。而余留部分还应继续接受监督贮存一个时期。

本阶段中除继续进行退役第一阶段（4.1.1）中所列的（1）、（3）与（5）至（9）项活动外，可能还要进行以下退役活动：

（1）将堆内卸出的核燃料从反应堆厂区移走；

（2）对容易去污到可不加限制利用的管理限值以下的区域进行去污。将所含放射性高于此管理限值的余留区域实体封闭起来，以防人员未经许可接近或发生放射性释放；

（3）位于计划封闭区域以外的含有放射性物质的设备、系统可以拆除，然后移出厂区或者移入计划的封闭区内。

至于采用什么样的封闭方式，这取决于设备、系统和放射性材料的具体情况。可采用简易可行的活动屏障，也可采用厚层钢筋混凝土覆盖密封。

退役第二阶段结束之后，某些监督贮存要求虽然不像退役第一阶段之后那样高，然而保证屏蔽结构完整性的辐射监测仍应继续给予充分的注意，并要符合规章要求。

4.1.3 退役第三阶段——厂区开放不受限制的利用

退役第三阶段是反应堆退役的最后阶段。本阶段结束，意味着反应堆退役工作已经完成，反应堆厂区达到了开放不受限制利用的程度。在此退役阶段4.1.1节中的（9）项活动和4.1.2中的（1）项活动仍可继续进行。除此之外，以下两项退役活动需要着手进行：

(1) 内部或外表面残留的放射性水平高于非限制性接近或非限制利用管理限值的所有设备、系统和材料在合理可行的前提下进行去污，使其放射性水平达到非限制性接近或非限制利用的管理限值以下，做开放不加限制利用物项处理；若不值得这样做，就将它们拆除移至批准的贮存站或最终废物处理接收站作最终处理；

(2) 本阶段结束时，进行反应堆厂区与周围环境最后一次辐射普查，保证退役残留的放射性不会高于允许的限值。在此之后反应堆厂区可开放不受限制的利用。从此再无需作进一步的监督、检查与测试。

## 4.2 反应堆退役活动应考虑的几个主要方面

### 4.2.1 一般情况

在有的情况下，反应堆退役达到退役的第三阶段可能是困难的或暂时是不可能的。在此情况下，反应堆营运单位可建议将其反应堆保持在退役的第一或第二阶段状态一段适当的时期。为使国家核安全局采纳这样的建议，应进行总危害评估（见 6.2）。

实现第三阶段退役状态，可采用各种不同的方法，拆除仅仅是其中之一。去污同拆除相结合的方法，也可能是适宜的，这取决于具体情况。假如在必要的期限内反应堆结构的完整性可得以保证，对于功率很低的反应堆，靠放射性自然衰减，也可能使放射性减至非限制接近或利用的管理限值以下而达到退役第三阶段的状态。凡有可能，应采取使其符合安全，尽可能快的达到第三阶段状态的退役步骤。

### 4.2.2 影响退役方案选择的因素评估

决定如何着手退役工作和退役工作是否如期按计划进行取决于许多因素。这包括：

——国家核战略，包括辐射防护和放射性废物处置政策；

——社会考虑；

——可用的退役技术；

——放射性废物最终处置场可用度；

——反应堆中所含放射性核素的量及其物理、化学形态；

——反应堆结构、系统的完整性；

——反应堆厂区或部件的计划用途；

——未来反应堆设计和退役方面研究开发计划的要求；

——反应堆厂区特征（即人口密度、可接近性、气象）；

——费用效益分析；

——资源考虑。

对于具体要退役的反应堆，上述诸因素应一一进行评价。

4.2.3 放射性核素的总量

决定退役方法和退役范围应当考虑的一个主要因素是估计特定的放射性核素的总量及它们的基本物理、化学形态和特性。所存在的大量放射性核素的半衰期对于确定可能推迟各种退役活动的期限是重要的。多数反应堆停堆时，较短寿命的放射性核素很可能在放射性总量中占主导地位。在那些有着较高比功率且运行历史较长的反应堆中，长寿命的放射性核素可能形成放射性总量的主要份额，这些长寿命的放射性核素不可能在反应堆任何监督贮存期间明显衰减。

在退役第一阶段或第二阶段之后再安排一段与现存的放射性核素相适宜的“监督贮存”的时期，这样所产生的放射性与沾污废物量可能减少而且对现场人员的辐射剂量可能降低。因此，反应堆退役活动的这种推迟可能是有好处的，对这种退役活动的任何特定时期的推迟所得到的益处应作出评估。

本导则附录Ⅰ中列举了在反应堆结构材料中可能找到的一些放射性核素的特征，供参考。

# 5 反应堆退役前有关退役的考虑

## 5.1 反应堆在设计、建造时的退役考虑

一座反应堆退役的许多因素往往只有在反应堆最终停堆和准备退役计划时才能更清楚地认识到。尽管如此，关于反应堆的最终退役，达到退役后厂区开放不加限制利用的要求，在反应堆早期概念设计阶段就应给予必要的考虑。

一般来说，那种并不影响堆的将来安全有效运行而有利于堆的维修、检查、管理的设计特点总是有利于反应堆的退役。在设计、建造期间类似这种设计特点应当努力使其实施。有关这方面诸多考虑，列举在本导则附录Ⅱ中可供参考。

反应堆的退役应当是反应堆设计建造阶段就考虑的工作范畴。反应堆营运单位应当向国家核安全局表明反应堆设计、建造中已经考虑了反应堆最终退役的需要，并对如何实施退役作出大概的说明。

此外，有关反应堆厂区的所有详细设计、说明书和反应堆最终设计、建造资料也是反应堆退役准备工作不可少的，应当妥善保存好这些有用的图纸资料。

## 5.2 反应堆运行寿期内有关退役的考虑

### 5.2.1 概述

对已建成的某些反应堆，其最终退役的需要在其设计、建造阶段可能未给予足够的考虑。而在反应堆运行寿期期间，反应堆营运单位应当采取一些切实可行的措施，旨在减少将来反应堆退役的困难，节省人力、财力、降低辐射危害。这些措施的确定不一定涉及对不同退役方法选择的深入研究。运行经验将表明可能遇到的困难之所在，例如某些特定放射性部件的处置。而反应堆结构材料样品的辐照试验有助于对活化水平测量值与计算值作出比较，并对最终放射性总量作出估计。如果认为是合适与必要的话，在运行寿期内的适当时候可以采取必要行动以解决任何预见之中的困难。当反应堆在作其它重大改变时，如反应堆的改进提高，采取这样的行动可能是合适的。

### 5.2.2 记录

为了反应堆安全运行，营运单位在初始装料前，应备有反应堆设计、建造和运行有关的全部重要资料。在反应堆运行阶段这些资料应保持常新。这些记录的表达方式应使它们能适用于退役的目的（像放射性总量的评估应当是容易做到常新的），除了设计和图表外，建造和反应堆寿期内各运行阶段的图片记录对退役工作也是有重要价值的。最重要的记录可能包括：

（1）反应堆详细运行史，包括核燃料排列和变更的记录；

（2）辐射监督数据；

（3）导致放射性物质泄漏或意外释放的事件记录，而这种泄漏或释放在反应堆某些系统或区域可能留下残余的放射性沾污；

（4）反应堆改造的详情（应当记载的和详细描述的有关竣工图和图片）；

（5）反应堆系统、设备运行和检修记录；

（6）为减少人员辐射照射，所采取的任何特殊检修行动与所开发技术的详情；

（7）反应堆运行寿期内所有实验装置的设计、结构和位置的详细情况。

### 5.2.3 有助退役的措施

在反应堆运行寿期内有多种机会来积累对反应堆退役有用的资料，尤其是在反应堆检修和其他（和改进提高）作业期间。如果可能的话，应当获得的资料包括：

（1）反应堆部件内和表面沾污所引起的放射性水平；

（2）用作反应堆结构材料的详情，以便确定其杂质含量和在反应堆部件中

可能感生的放射性；

（3）为拆除和处理反应堆部件的屏蔽要求；

（4）从反应堆中整体移出带放射性的大设备的专门要求。

5.2.4 实验装置设计与反应堆改造准则

当决定对反应堆进行改造和设计堆内实验装置时，必须给出对其最终退役处置的有关考虑。有关这方面的考虑列举在本导则附录Ⅱ中可供参考。

# 6 退役计划

## 6.1 概述

营运单位在退役前必须向国家核安全部门提交退役申请及退役报告，经批准后方可退役。退役报告的主要部分是退役计划。因此，在退役前营运单位应认真编制退役计划。

多数退役计划是在反应堆最终停堆日期确定之后制订。若因某种原因，最终停堆发生在退役计划准备好之前，应抓紧制订退役计划，以便尽可能快地完成这一工作。退役计划应当清楚地描述退役过程、辐射防护和行政管理的安排、规定的组织和潜在的危害等方面。

反应堆营运单位同国家核安全局两者应当重视退役计划的有关内容是：

——提案的可实施性；

——符合国家规定和法律要求；

——对产生的放射性废物处理措施；

——所采用的工艺技术；

——可能的事故情况。

尽管退役计划的详尽程度因所涉及反应堆的类型和适应于各种情况的放射学考虑可能会有很大的不同，在研究制订退役计划中每个方面都应给予谨慎的考虑。退役计划应当作得相当完备，以使国家核安全局能确定所选择的退役程序是否适合给定的情况，并确定退役计划是否足以保证不存在不必要的对安全的危害。

为有助退役计划的准备工作，营运单位应当拥有关于反应堆设计、建造和运行的所有基本资料（见5.1、5.2节和附录Ⅱ）。

## 6.2 退役计划的内容

一个可行的退役计划应包含本节下面所列有关（1）至（18）各点内容。对任何一个特定的反应堆有一组完整的表格或许是合适的。对不同功率的反应堆可能涉及的方面，本导则附录Ⅲ提供了某些指导。

完成一个反应堆的退役或许可采用几种可能的方法。每一种方法应检验它的总体安全，而应当选取的是那种与安全相符的最为切实可行的方法。为此目的应当获得以下资料：

（1）最终停堆时反应堆的描述，包括反应堆放射学状态的描述；

（2）最终停堆时和在此之后不同的特定时间有关同位素放射性总量的估计；

（3）适于给定反应堆的一种或几种退役方法的评价，对每种选择都应提出总的危害评价，评价还应概略地讨论其可能的事故和它对环境的影响（附录Ⅳ指出了一些需要考虑的可能事故）；

对所选择的方法，应就所考虑的反应堆提供下述附加资料：

（4）对完成退役要开展的活动，所采用的技术与规程的描述，包括大致进度安排；

（5）用于退役的专门规程和技术的安全评价；

（6）退役各个不同阶段所预期的反应堆状态的描述；

（7）反应堆核燃料处理与放射性废物处置规程的描述；

（8）所出现的放射性废物的容积和放射性总量的估计；

（9）辐射防护措施的描述；

（10）现场人员所受剂量的估计；

（11）退役活动对环境的放射学影响和公众所受剂量的估计；

（12）适合于每一项退役活动和反应堆每一种确定状态的安全规范；

（13）对付可能的事故情况的安排；

（14）涉及保卫的安排；

（15）为退役所建立的正常组织机构与它们的职责；

（16）退役培训计划；

（17）退役质保大纲；

（18）所建立的保证放射性材料和厂区（或其部分）符合开放不加限制利用准则的方法。下述章节里对这些条款将给出指导意见。

# 7 安全评价

对所选取的退役方法，应该对与反应堆或与反应堆系统有联系的每一任务以及能够引起大量辐射危害的任何其它退役活动作安全评价。这种评价应当包括一系列未预料事件的放射学后果分析。例如，设备故障或失效，操作人员失误或外来事件。因此这种评价应包括：

（1）退役活动期间会出现和可能导致现场人员或公众受到大的辐照剂量或引起向环境大量释放放射性物质的那些可能情况的调查，这种调查应说明下述内容：

——现场人员所受照射剂量；

——可能释放到环境的放射性物质数量；

——公众所受剂量。

应当证明人们所接受的剂量值和放射性物质的释放量是在国家所规定的限值范围之内，否则应推荐出能够保证符合规定要求的措施。在本导则附录Ⅳ中列举了一些可能的事故情况可供参考。

（2）为防止事故的发生或缓解这些事故后果，阐述所建议的行政管理与辐射防护措施。这可能包括：

——退役活动的合理计划进度；

——保证含有放射性材料的结构和系统完整性的检查和试验；

——限制沾污扩散的安排；

——人员培训；

——可能意外事故的准备；

——现场用设备、器具的有效性试验；

——所用防护措施，包括必要之处的屏蔽。

（3）退役期间，适用于所期望的特定反应堆状态的安全技术条件。在燃料全部从反应堆内移出之前，继续保持适用于使反应堆处于停堆状态的安全技术条件的有效性是必要的。考虑退役期间此后可能存在的不同情况的需要，应对它们作必要的修正。

# 8 退役计划的执行

## 8.1 卸出核燃料

反应堆运行寿期终了，把核燃料从反应堆内卸出，通常认为这是退役过程中初始活动之一。其它有关退役的活动可能与卸料同时进行。核燃料的卸出、贮存和装运的规程预计同反应堆正常运行期间的规程相同。对平时不卸料的反应堆，有必要制定专用规程。当核燃料保存在反应堆现场时，贮存方法必须满足规章的要求，并且对公众和现场人员的危害减少到最低限度，而尽快的卸料将消除任何潜在的危害，并且可大大简化监测与监督的要求。这项活动所花费的时间将会有很大的不同，这取决于反应堆的类型、规模和装运的约束条件。

## 8.2 去污

在一定阶段通过部分的或整个的去污有助于反应堆退役工作。去污的目的是：

(1) 减少由退役活动引起的对公众和现场人员总的辐射照射；

(2) 减少厂区剩余辐射源以便将公众和现场人员的潜在危害减至最低；

(3) 固体放射性废物处置减容；

(4) 使设备、材料或建筑物等废弃物变成不受限制利用的有用物品。去污也可应用于退役中所使用的设备，系统的内外表面、结构表面和退役中使用的工具。

在现场应用的去污方法的选择，要考虑的因素是：

(1) 所要求的去污程度；

(2) 材料类型和设备、部件的大小与几何形状；

(3) 沾污的特征；

(4) 估计对系统完整性的影响（假若有关）；

(5) 估计去污过程中所产生的放射性废液量、性质与活性以及利用反应堆现有系统处理这些废液的可能性(若不能处理，在现场建立处置这些废液的设施是必要的)；

(6) 估计由去污活动引起对公众和现场人员可能造成的辐射照射。可以预

料，只有液载的放射性物质沿反应堆或它的有关系统充分输运而沉淀于系统内表面的情况下，去污才会有效。进行部分的或全部的去污应当充分估计其代价、效益。

如果决定要进行去污，对所需要的设施应做好准备（如废液处置，有毒或化学活性物质处置）。这些设施，连同去污所用的规程在退役计划中应当给予描述。

## 8.3 拆除

拆除所用的方法和技术应当考虑：

——任务的性质；

——所涉及的辐射危害；

——所产生的放射性废物。

涉及拆除的基本技术是人所共知的而且通常是可能得到的。对这些技术（如远距离操作设备）进行适当的改进提高预计对整个退役安全是有益的。对于任何特定的退役任务所选取的拆除技术应当同反应堆的辐射危害相一致。比如，对于一个辐射量有限的小型反应堆可在较短的时间内采用简单的技术就可拆；而对于一个大型反应堆，可能需要设计专门的工具和采用特殊的操作技术。

应对每一任务作具体分析，以确定用最安全有效的方法完成任务。在方法选择中，以下几点是应当注意的：

（1）设备的操作、维护应当尽可能简便（如果必要可远距离操作），在正式使用前应当进行现场试验证明确实是可行的，若必要的话，设备用后经过去污允许重复使用；

（2）特殊的、新颖的或复杂的工具、装备只有在确实必要的情况下才使用并且仅在需要的工作范围内使用它们；

（3）退役活动应当使形成的气载放射性物质减到最少，并应提供控制气载放射性的有效方法；

（4）在执行每一任务的工作过程中对其临近的装置和其它工作的影响应当给予评价；

（5）为安全操作放射性部件，应当提供足够的机械支持。

## 8.4 辐射防护与废物管理的考虑

在实施退役时，必须满足国家辐射防护要求和放射性废物管理规定。

在退役期间应当执行辐射防护大纲。所制定的这种辐射防护大纲的基本原

则是使辐射照射保持在合理可行尽量低的水平。

退役不应导致产生在国家放射性废物管理政策范围内无法有效处理的那种形态和数量的放射性废物。

8.4.1 辐射防护规程

因为退役涉及辐射问题，任何退役计划的安全实施将取决于正确的方案和称职的现场人员严格执行辐射防护规程。为保证辐射防护规程同任何时候所存在的辐射危害相适应，需要进行定期审核，而退役期间所运用的辐射防护控制的类别原则上通常不会同反应堆运行期间所适用的有很大差别。它们将包括：

(1) 适宜的人员控制，应当记住的是所投入的人数会有很大变化，这取决于退役活动进程；

(2) 退役期间反应堆现场内外适宜的监测，监测将有助于评价管理规程的有效性和任何密闭包容的完整性；

(3) 部件、材料操作及包装、运输和贮存期间的合理辐射监测。

8.4.2 辐射监测

现场内外的辐射监测是退役过程中基本组成的部分。退役前的现场监测结果是制定详细退役计划中用作识别各个重要辐射物项的依据。

为确定物项或反应堆不同区域内的最大与平均辐射与沾污水平，以及为识别其所含的放射性核素，应当进行充分的辐射与沾污测量。沉积在设备和管道内表面的沾污也应充分检测而掌握其特性。这样的监测也有助于退役程序的选择。一旦选定退役程序，则应进一步对辐射与沾污进行监测，以有助于制定详细的活动计划使现场人员所受剂量减至最低。

退役计划还应规定退役期间进行定期监测的范围。现场测量要保证足够安全，为特定退役活动的计划工作提供依据并有助于减少其辐射危害。场外监测对证实放射性物质向环境中释放控制的充分性和提供退役活动对环境影响的数据是有用的。经验表明，只要对退役的所有方面给予充分考虑和严格执行退役计划，退役的场外辐射影响很可能是小的或不存在。因而，在多数情况不需要有一个场外广泛的监测计划，通常继续执行反应堆运行期间所建立的监测计划就足够了，假若必要的话，可对其作修正以适合退役期间的条件。

开始进行退役活动前的场外监测，将提供退役活动对环境影响的参考。

在场外环境中探测到由退役活动产生的放射性物质，其放射性水平必须在管理限值之内，否则，必须采取措施使其降低到规定的限值以下。

有关的监测记录应按国家核安全局的要求予以保存，有助于计划的实施。

8.4.3 退役后的检查

为证明退役后现场剩余放射性在不受限制利用所规定的限值内，对第三阶

段退役后进行一次检查是需要的。在退役的第一或第二阶段中，当反应堆和（或）厂区的某些部分被开放不加限制利用时，也需要进行退役后的检查。

在退役计划中这种检查的描述应包括的资料是：

（1）为保证现场本身和保存在现场上的有关设备、系统和部件进行充分检查所建议的检测方法和规程；

（2）确定的测量类型；

（3）使用的仪器设备。

营运单位还应当向国家核安全局和其主管部门证明其规程将完全体现着反应堆和反应堆现场的真实辐射状态。

8.4.4 职业照射

由辐射监测（见 8.4.2 节）获得的数据应用于退役计划的准备工作，以保证退役活动产生的个人剂量保持在规定值内。为在实际工作的范围内使现场人员所受剂量减到最小，应采用屏蔽措施和其它专门技术，如使用远距离操作设备。为保证个人剂量在规定值之内，应进行个人监测。

除个人剂量之外，集体剂量在安全实施退役活动中也起着重要作用。退役计划中应预计各种退役活动所引起的集体剂量。其值应符合合理可行尽量低的原则。

8.4.5 环境影响评价

环境影响主要取决于退役反应堆内放射性物质的总量和使用的退役规程。应作出退役活动中可信的环境辐射影响的评价，尤其是退役的第三阶段。退役计划应含的评估内容是：

（1）退役活动产生的放射性废物（固体的、液体的和气载的）。退役计划中应当采用这样的技术，使所产生的放射性废物量少，而处理这些废物能够保证最大限度总体安全；

（2）在所有的处理过程中，根据最重要核素可信的释放量和释放率，应使释放到环境的放射性物质保持在规定值以内；

（3）由退役活动导致的公众辐射剂量。

退役活动产生的放射性废物量和放射性浓度可能是相当可观的，而且这同反应堆运行寿期内所遇到的相比有不同的特征（化学的和物理的）。退役计划应考虑现有的或推荐的废物处理系统是否能够应付这些退役废物。

放射性核素通过气载和液态流的排放应当给予控制、监测和记录。它们应在国家规定限值内（这些限值可与反应堆运行寿期内所使用的有所不同）。

固体放射性废物从反应堆现场转移和随后贮存或处置应符合国家安全运输和放射性材料处置的规定。退役计划应充分认识到大件设备分解或整体拆卸时

可能的专门要求和可能遇到的特殊问题。

8.4.6 放射性的包容

处于退役第一和第二阶段状态下建议延长封存期的部分，应考虑：

(1) 为了保证放射性能够得到可靠的包容，应对任何必要的维护和监督工作作出安排。为了证明各种反应堆构筑物与系统的完整性，放射学的和结构的检查工作应当是在计划之列。

(2) 退役计划应认识和考虑到可能会影响放射性长期封闭的外部事件。

8.4.7 材料、反应堆厂区开放利用准则

一座反应堆的退役(特别是退役到第三阶段)必然遇到一些待处理的材料或设备部件，对此应当考虑：

(1) 放射性的和（或）沾污的物品应按照国家放射性废物管理政策进行处理和处置；

(2) 非放射性的物品（即放射性和沾污水平低于管理限值的）或许可不受限制的利用或限制到特殊应用或者依照国家核安全局或其他有关主管部门的要求加以处置。

放射性废物的管理、放射性物质向环境释放的限制、退役放射性废物的免管限值和反应堆厂区全部或部分开放不受限制利用的限值应按国家有关标准执行。

## 8.5 行政管理

退役计划应当确定和描述在退役期间将要执行的行政管理措施。参照反应堆运行寿期内所使用的一些办法或对其作相应的修改后作为退役期间的行政管理措施或许是完全可能和可以接受的。关于其它问题，如：退役组织机构和反应堆人员配备，在退役计划中应当提供更完整的描述。

8.5.1 组织机构

应描述退役期间的组织机构。假若计划在退役期间采用不同的组织机构，应描述每一组织机构并详述如何完成责任的转移。在任何组织机构的描述中各个单位间的职权和责任应当清楚，并用示意图描述。其描述应当说明管理的层次，直至负责反应堆退役的最高层。组织机构应保证质保功能是独立于直接负责完成退役活动单位的。

8.5.2 人员配备

实施退役活动同反应堆的正常运行有很大的区别，从而人员的组成和他们的资格也会不同。退役计划应当清楚地说明在退役组织机构内所需要的人员数

量和他们应具有的资格。不论用什么样的退役方法，其组织机构应当在下述工作范围内具有足够合格的人员：

——辐射防护；

——反应堆运行（即合格的和熟悉反应堆的人员）；

——工程后援（如物理、仪表设备与化学、土木工程、电气与机械工程）；

——质量保证与质量控制；

——放射性废物操作与处理；

——安全保卫。

此外其他可能必需的专家，这可能包括以下方面：

——拆除技术；

——机器人与远距离操作；

——计算机程序。

8.5.3 培训

为使所有现场人员在退役中安全有效地履行他们的职责，应让他们熟悉反应堆、退役计划和安全规程。同样道理，如果需要的话，所有现场人员应当分别接受他们各自工作范围内的培训。

对某些活动在培训中使用实体模拟和模型会大大提高效率，并使现场人员所受剂量减至最低。在任何情况下，任何涉及放射性材料的操作活动，只要所采用的方法不同于反应堆正常运行期间所用的，那就应当制定详细的计划，并对参与这一工作必需的人员进行必要的培训。

在退役计划中应描述退役活动的培训安排。继退役的第一或第二阶段监督贮存期间相应的人员安排和培训也应作描述。

最终停堆后尽可能早地退役的原则是符合安全的，优点之一在于可以使用在反应堆运行寿期内反应堆上工作人员的经验，培训工作量可减至最少。

8.5.4 质量保证

反应堆退役前，反应堆营运单位应当计划并开始制定一个合适的质量保证大纲。质保大纲的说明，包括其确定的范围和内容应当作为退役计划中的一部分。在退役开始前，质保大纲应当经国家核安全局认可并生效实施（包括任何必要的人员培训和发布所用的规程）。

质量保证大纲的目的是保证退役活动满意地进行，尤其是对更复杂的项目，并使其符合经营运单位和必要时经国家核安全局审查批准的规程与规定。

应当设立一支合适的负责质保的队伍。质保人员应当是称职的，并对执行质量保证大纲有责有权。

应当准备质量保证手册以保证下述工作：

(1) 充分地认识质量保证的要求并证实其要求是符合退役活动的；

(2) 退役活动规程的严格审查并按时批准；

(3) 所有有关退役的重要资料均应文件化存档以备将来需要可查；

(4) 依照批准的退役规程进行下列活动：

——反应堆材料的操作、识别和控制，退役所需要的设备和工具功能完好并能被正确地操作；

——重要系统、构筑物和部件的检查；

——进行所要求的测量和试验。

在制定退役质量保证大纲中所强调的重要一点是收集和保存有关反应堆的记录和资料。退役的第一或第二阶段，在延长退役活动期间，保存好关于留在反应堆内的放射性完整准确的位置、分布、数量、类型等有关资料，这对安全和成功地进行随后的退役活动是必要的。此外，对退役的第三阶段，利用这些记录来证明退役开始时所呈现的放射性材料已作了充分的考虑，并对它们最终处置的目标也已落实和确认是重要的。

8.5.5 应付意外事件准备

只要反应堆存在着放射源，这就需要制定、履行和保持能够应付发生意外事件的准备。这种准备的详尽程度和范围应同潜在危害相称。现场人员应当熟悉任何意外事件的准备并进行应付意外事件的培训。应作出用实际操练的方法定期检验这些规程的规定。这对那种会涉及延长时间间隔的退役活动尤其是重要的。对辐射危害程度和类型不同的各个等级的退役活动可分别进行准备。

8.5.6 安全保卫

在退役第一和第二阶段中放射性物质在现场的继续存在需要提供某种形式的现场实体保护。这种要求需要对每一基本情况作出评价，并能适应遇到的个别情况。

8.5.7 报告

营运单位应当准备并向国家核安全局提交整个退役过程的报告。这种报告或是进展报告或是最终报告，这取决于退役的阶段。对退役的第一和第二阶段，其报告应当说明为保证反应堆在任何检查期间均符合管理要求所采取的行动。

对退役的第三阶段，最终报告还应包括退役后的监督结果（见8.4.3节）。

# 名 词 解 释

本导则中下列名词术语的含意为：

**事故**

在退役过程中可能导致大量放射性物质释放或对厂区人员或公众造成重大的辐照后果的意外的事件。

**管理限值**

主管部门对特定的辐照活动或辐射源制定的某些定量的限值。

**污染**

一种或多种放射性物质出现在不希望或可能造成危害的地方或材料上（或里）。

**退役**

反应堆最终退出运行的过程。

**退役计划**

为反应堆最终退出运行的过程中一系列退役活动所准备的一套文件，包括退役活动的详细资料。

**去污**

用物理或化学方法去除或减少污染。

**拆卸**

在退役过程中按计划拆除和移走任何构筑物、系统或部件。

**监测**

与评价或控制辐射和放射性材料的辐照有关的辐射或放射性的测量，并对这些测量结果给以解释。

**辐射防护**

对从事可能导致辐射照射的、必要的、许可的活动的人们采取保护措施，免受电离辐射的有害影响。

**放射性废物管理**

涉及放射性废物的操作、处理、运输、储存和处置的所有活动（包括行政管理在内）。

**反应堆**

本导则中的术语“反应堆”包括研究堆或临界装置。

**受限制利用**

由于材料或厂区尚有潜在的放射学危害，对它们的使用要受安全管理机构的限制。

**退役阶段**

反应堆在开展退役活动之后所处的状态和条件：

第一阶段——监督贮存；

第二阶段——厂区受限制利用；

第三阶段——厂区不受限制利用。

**检查**

系统调查和测量辐射和污染的程度。

**不受限制利用**

没有放射性的限制，对材料或厂区可以任意使用。

# 附录Ⅰ 某些可能要关心的放射性核素的特征

表Ⅰ.1 列出了在反应堆中由于中子活化可能产生的一些放射性核素。这对任何退役计划网络图中安全贮存期的长短的估算是很有用的。该表并不是详尽无遗的，也不一定对每一座反应堆所有这些核素都会大量产生（较为重要的核素是$^{60}Co$、$^{152}Eu$、$^{55}Fe$、$^{63}Ni$、$^{94}Nb$，对某些反应堆还有$^{110}Ag^{m}$）。对反应堆各种零部件的结构材料也应作出评价，特别要考虑其纯度，以确定哪些放射性核素可能发生以及每种核素可能的存在量。

应该注意在任何冷却剂回路的沾污表面、在通风管道或地面和墙壁上也可能发现裂变产物以及铀和超铀放射性核素（在发生元件破损的场合）。它们的存在范围（如果有的话），取决于反应堆的运行历史。最重要的裂变产物（除了在活化产物中已经列出的$^{95}Zr$、$^{95}Nb$和$^{134}Cs$以外）在表Ⅰ.2中列出。

**表Ⅰ.1 由于中子活化在反应堆中可能产生的放射性核素**

| 核素 | 半衰期* | 主要衰变模式 | 主要的相关γ射线能量 | 对产生这种放射性核素重要的结构材料** |
|---|---|---|---|---|
| H—3 | 12.32a | $\beta^-$ | —— | C |
| Be—7 | 53.29d | EC | 0.48 | O |
| C—14 | 5730a | $\beta^-$ | —— | G，S，M |

续表

| 核素 | 半衰期* | 主要衰变模式 | 主要的相关γ射线能量 | 对产生这种放射性核素重要的结构材料** |
|---|---|---|---|---|
| Na—22 | 2.6a | EC，$\beta^+$ | 0.51，1.28 | O |
| Cl—36 | $3.01\times10^5$a | $\beta^-$，EC | —— | C |
| Ar—39 | 269a | $\beta^-$ | —— | C |
| Ca—41 | $1.0\times10^5$a | EC | —— | C |
| Ca—45 | 163d | $\beta^-$ | 0.012 | C |
| Sc—46 | 83.8d | $\beta^-$，γ | 0.89，1.12 | C，A，O |
| Cr—51 | 27.7d | EC，γ | 0.32 | S，M |
| Mn—54 | 312.2d | EC，γ | 0.83 | S，M，A |
| Fe—55 | 2.7a | EC | Mn X—rays | S，M，C，O |
| Fe—59 | 44.5d | $\beta^-$，γ | 1.10，1.29 | S，M，C，O |
| Co—58 | 70.91d | $\beta^+$，EC，γ | 0.51，0.81 | S，M，C，O |
| Co—60 | 5.272a | $\beta^-$，γ | 1.17，1.33 | S，M，C，O |
| Ni—59 | $7.9\times10^4$a | EC | Co X—rays | S，M，C，O |
| Ni—63 | 100a | $\beta^-$ | —— | S，M，C，O |
| Zn—65 | 244d | $\beta^+$，EC，γ | 0.51，1.12 | A |
| Zr—93 | $1.5\times10^6$a | $\beta^-$ | —— | O |
| Zr—95 | 64.0d | $\beta^-$，γ | 0.24，0.72，0.76 | O |
| Nb—94 | $2\times10^4$a | $\beta^-$，γ | 0.70，0.87 | S，M，O |
| Nb—95 | 34.97d | $\beta^-$，γ | 0.77 | S，M，O |
| Mo—93 | $3.5\times10^3$a | EC | —— | M |
| Ag—108m | 127a | IT，EC，γ | 0.43，0.61，0.72 | O，S，M |
| Ag—110m | 249.76d | IT，$\beta^-$，γ | 0.66，0.88，0.94 | O，S，M |
| | | | 1.38，1.56 | |
| Cd—109 | 462.9d | E | —— | O |
| Cd—113m | 13.7a | $\beta^-$ | 0.26 | O |
| Sb—124 | 60.3d | $\beta^-$，γ | 0.60，1.69 | O |
| Ba—133 | 10.74a | EC | 0.0081，0.30，0.36 | C |
| Cs—134 | 2.06a | $\beta^-$，γ | 0.60，0.80 | C |
| Sm—151 | 93.0a | $\beta^-$，γ | 0.022 | C |
| Eu—152 | 13.33a | EC，$\beta^+$，$\beta^-$，γ | 0.12，0.34 | C，G |
| Eu—154 | 8.8a | $\beta^-$，γ | 0.12，0.72，1.27 | C，G |
| Ho—166m | 1200a | $\beta^-$，γ | 0.18，0.71，1.81 | C |

* d—天；a—年。

** A—铅；C—混凝土；G—石墨；M—低碳钢；
O—其他（在控制棒、反射层中产生的）；S—不锈钢。

表 I.2 反应堆内存在的裂变产物

| 核素 | 半衰期* | 主要衰变模式 | 主要的相关γ射线能量（MeV） |
|---|---|---|---|
| Sr—89 | 50.5d | $\beta^-$ | —— |
| Sr—90 | 28.5a | $\beta^-$ | —— |
| Ru—106 | 372d | $\beta^-$，γ** | 0.51，0.72，1.05 |
| Cs—137 | 30.17a | $\beta^-$，γ** | 0.66 |
| Ce—144 | 284.8d | $\beta^-$，γ | 0.08，0.13 |

* d—天；a—年。

** 由二次产物放射。

# 附录 II 为便于退役在反应堆设计和建造阶段可作的考虑和可采取的措施

在 5.1 节中指出为便于反应堆的退役所提供的措施在设计和建造阶段就可给予一定的考虑（其中的某些考虑本来也关系到反应堆的有效和安全运行）。它们可粗略概括如下：

(a) 整个反应堆的设计应能在反应堆预计运行寿期的终端有一段时间维持反应堆处于安全条件足以完成退役工作；

(b) 反应堆设计应便于在最终停堆后的某些规定的时间内完成拆除工作；

(c) 反应堆的布置和材料的选择应考虑便于拆除，并使放射性废物产量和可能导致的辐照剂量最小；

(d) 反应堆的设计应使反应堆和其厂址在退役期间和厂址恢复非限制使用之前的期间所需要的监督工作量最小；

(e) 反应堆的设计应考虑在退役活动期间对放射性物质从反应堆中实际和可能的泄漏进行控制和监督的要求；

(f) 反应堆设计应考虑在反应堆运行寿期内对放射性总量和估算退役全过程剂量所需要的放射学因素有影响的那些参数进行监督的要求；

(g) 应注意有必要确定为退役目的所需要的重要资料，随之而来的要求是要保证在反应堆运行寿期的终端具备这些资料；这些资料可能包括：施工图、模型和照片、设备和管道的重量、尺寸和布置详情、结构材料的纯度、贯穿件、加固件的位置等等。

在许多情况下，从反应堆和它所提供的服务直接需要出发对退役给予的原始考虑可能是很少的。尽管任何反应堆可以安全退役这一点是可做到的，但是在

反应堆寿期内对退役考虑得越晚，那么退役会变得越困难、花费也越大。这可能是由于缺少适用的记录和资料，对安装或重新布置设备的要求、退役活动的复杂性以及设计时的考虑不完善导致的不必要的剂量等。

为便于反应堆的退役采取的特殊措施可包括：

(a) 便于拆卸和操纵可能被显著活化的部件的措施；

(b) 远距离拆除放射性部件的措施；

(c) 为较大的放射性和沾污物项提供合适的进口和出口路径；

(d) 表面容易去污的措施；

(e) 监督仪表的布置应使现存仪表的重新布置或新仪表的安装最少；

(f) 如果去污工作有可能在以后进行，应保证为厂址去污设施留有足够的空间；

(g) 为操作放射性废物，包括储存较大的高放射性物项提供合用的设施。

在反应堆的概念设计阶段使用适当比例的模型对作好一个包括有助退役措施的设计可能是很有帮助的。

# 附录Ⅲ 退役计划所要包括的方面

本附录的目的是要指出与反应堆的功率有关的退役计划要包括本导则 6.2 节中所罗列的那些有关方面。应该着重指出退役计划所要考虑的方面受许多因素的影响，其中包括退役所要求的范围、反应堆的类型和运行历史以及所采用的结构材料。因此，下表所指出的只是一些典型情况（而功率也是近似的），而且假设了平均每年至少运行一千小时，已经有若干年的运行历史。另外，所描述方面的详尽程度也要相应于反应堆的类型而定。表内符号的含义：X—通常采用，(X) —可用可不用，O—通常不用。

| | 功率 | | |
|---|---|---|---|
| | 0—1kW | 1kW—1MW | 1MW 以上 |
| 最终停堆时的反应堆描述 | × | × | × |
| 最终停堆时放射性总量的估算 | × | × | × |
| 对该反应堆适用的一个或几个退役活动选项的评价<br>对每一选项应作总危害性评价<br>其中应考虑可能事故和环境影响 | × | × | × |

续表

| | 功率 | | |
|---|---|---|---|
| | 0—1kW | 1kW—1MW | 1MW 以上 |
| 对完成退役所涉及的活动、技术和规程（包括时间表）的描述（8.2—8.3 节） | × | × | × |
| 对退役中所采用的专用规程和技术的安全评价（8 节） | × | × | × |
| 对反应堆在不同的退役水平时预期状态的描述 | O | (×) | × |
| 对反应堆燃料处理和放射性废物管理规程的描述（8.1—8.4.5 节） | × | × | × |
| 对废物产生的体积和放射性总量的估计（8.4.5 节） | × | × | × |
| 对辐射防护措施的描述（8.4.1 节） | × | × | × |
| 对厂区人员剂量的估算（8.4.4 节） | × | × | × |
| 对退役活动的放射学环境影响和对公众剂量的估算（8.4.5 节） | O | O | (×) |
| 对每一项退役适用的安全规范（7 节） | O | (×) | × |
| 为对付可能的事故工况的安排（8.5.5 节） | (×) | × | × |
| 有关保卫工作安排（8.5.6 节） | × | × | × |
| 组织机构和职责（8.5.1—8.5.2 节） | × | × | × |
| 退役培训大纲（8.5.3 节） | O | (×) | (×) |
| 退役质量保证大纲（8.5.4 节） | × | × | × |
| 确认厂址或其中若干部分和材料符合开放不受限制利用准则的方法（8.4.3—8.4.7） | × | × | × |

# 附录Ⅳ 退役期间可能的意外事件或事故

本附录的目的是要给出一些可能的事故或意外事件的例子，它们可能在执行某些特定任务时发生，而且会对厂区人员或公众导致明显的剂量。在试图确认最重要的可能事故时，不能认为下表所列举的是详尽无遗的，所提及事件或事故不是对各种反应堆的退役都可适用，它们发生的概率也不相同。

| 任务 | 意外事件或事故 |
| --- | --- |
| 燃料搬迁 | 操作时燃料元件跌落<br>辐照后元件转移时丧失冷却<br>燃料储存中发生临界 |
| 辐照监测 | 意料之外的高辐射场<br>防护设备的失误<br>监督仪表的失灵 |
| 去污 | 被污染化学溶剂着火<br>真空过滤器套袋破裂<br>被沾污液体散落<br>重要的服务设施丧失 |
| 拆卸（包括混凝土拆除） | 沾污控制的局部丧失<br>切割设备失效<br>活化材料的事故切割<br>被切割部件的机械支承不当<br>重要的服务设施丧失<br>氧炔爆炸<br>爆炸品装量超载<br>高效过滤器失效<br>可燃废物着火 |